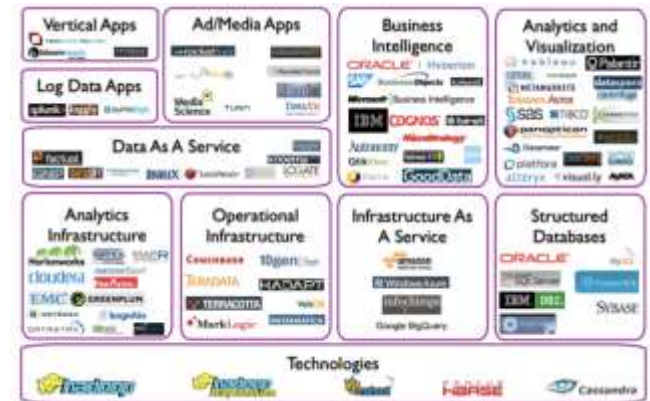




Arsitektur Komputer



Pertemuan 1 Sejarah Komputer



Latar Belakang



Designed by Ken Sakamura

Definisi Komputer



- ❑ Komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan **data input**, **memprosesnya**, dan **menghasilkan output** dibawah pengawasan suatu langkah-langkah instruksi-instruksi program yang tersimpan di memori (Donald H. Sanders: *Computer Today*)
- ❑ Komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu **menerima input**, **memproses input** sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta **menyediakan output** dalam bentuk informasi (Robert Blissmer, 1985)

Definisi Komputer



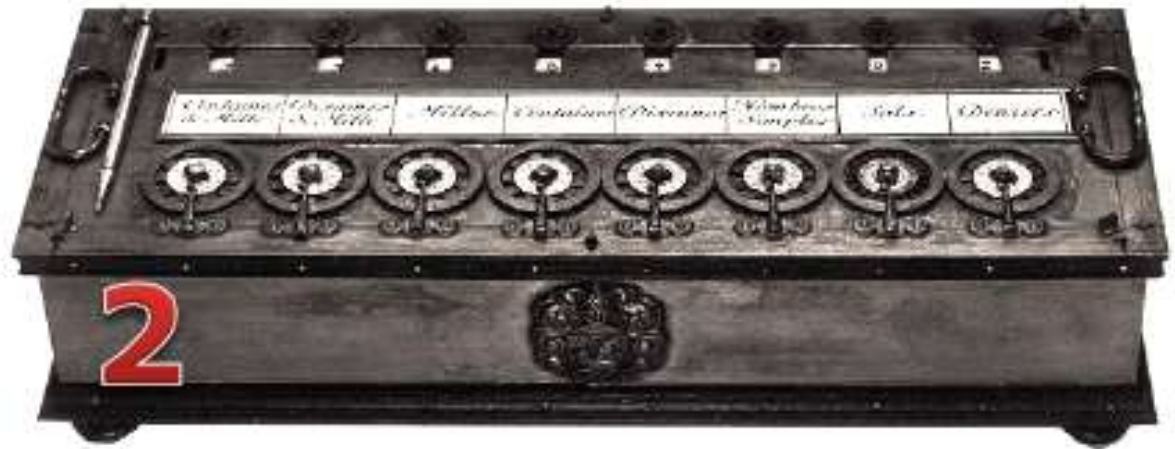
- ❑ Komputer adalah sebuah alat elektronik yang dapat menterjemahkan (interpret) dan mengeksekusi perintah-perintah yang terprogram sebagai **input, output**, perhitungan dan operasi logika (Larry Long & Nancy Long: *Computers*).
- ❑ Komputer adalah alat yang dipakai untuk **mengolah data** menurut prosedur yang telah dirumuskan (wikipedia)

Sejarah Komputer

Penggolongan Pengolah data:

- 1. Peralatan Manual:** peralatan pengolahan data yang sangat sederhana, dan faktor terpenting dalam pemakaian alat adalah menggunakan tenaga tangan manusia.
- 2. Peralatan Mekanik:** peralatan yang sudah berbentuk mekanik yang digerakkan dengan tangan secara manual.
- 3. Peralatan Mekanik Elektronik:** Peralatan mekanik yang digerakkan secara otomatis oleh motor elektronik.
- 4. Peralatan Elektronik:** Peralatan yang bekerjanya secara elektronik penuh.

Sejarah Komputer



Abacus

Pascaline

*(numerical wheel calculator) -
Blaise Pascal (1623-1662)*



Sejarah Komputer

3



Analytical Engine
Charles Babbage (1791-1871)

4

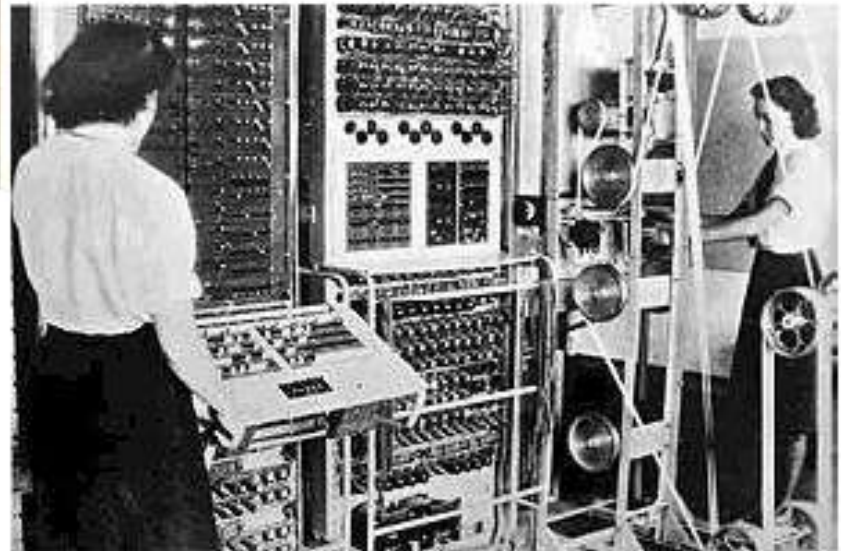


Tabulating Machine
Herman Hollerith (1860-1929)

Sejarah Komputer generasi pertama

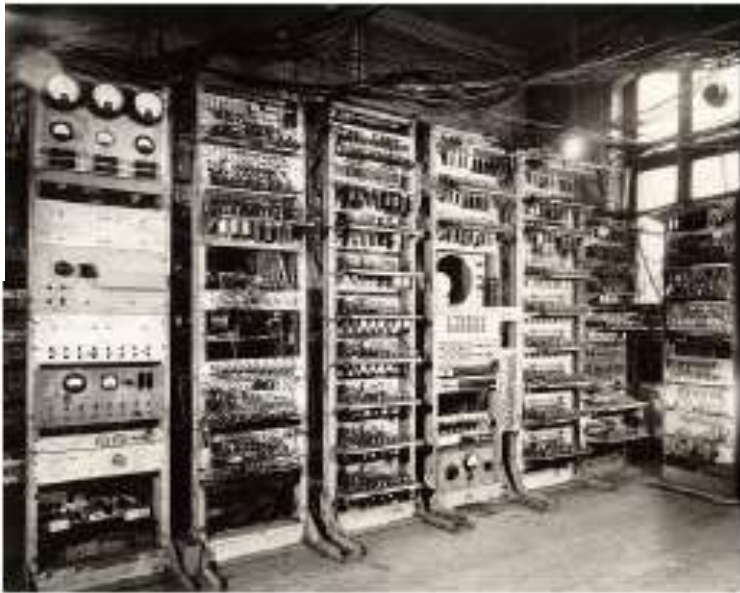


Z3 (1941)
Electromechanical Computer
Konrad Zuse (1910-1995)



Colossus (1943):
Hanya untuk memecah kode rahasia

Sejarah Komputer generasi pertama



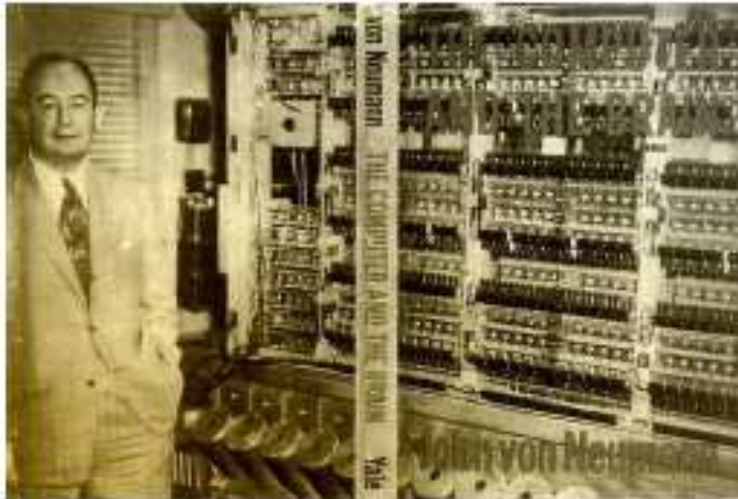
Mark I: Komputer relai elektronik
Howard H. Aiken (1900-1973)



18.800 tabung vakum,
70.000 resistor, dan
5 juta titik solder,
Berat 30 ton
Daya sebesar 160 kW

ENIAC: Komputer serbaguna
(General purpose computer)
John Presper Eckert (1919-1995) &
John W. Mauchly (1907-1980)

Sejarah Komputer generasi pertama



EDVAC (1940) - *John von Neumann:*

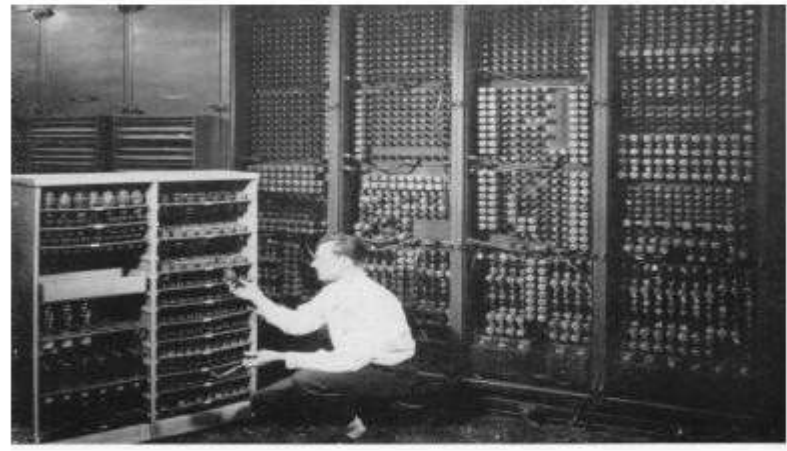
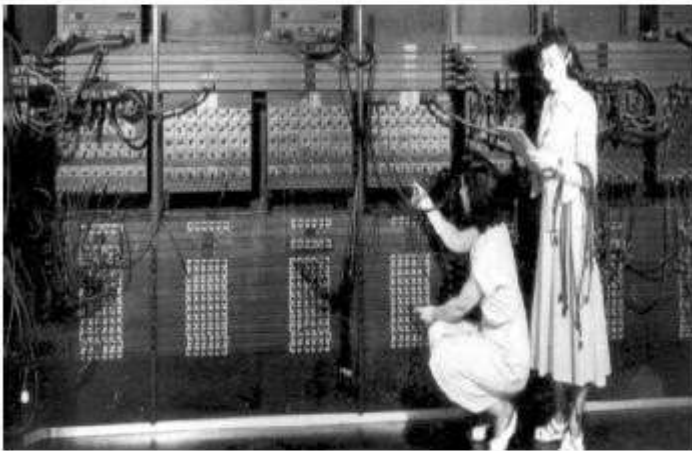
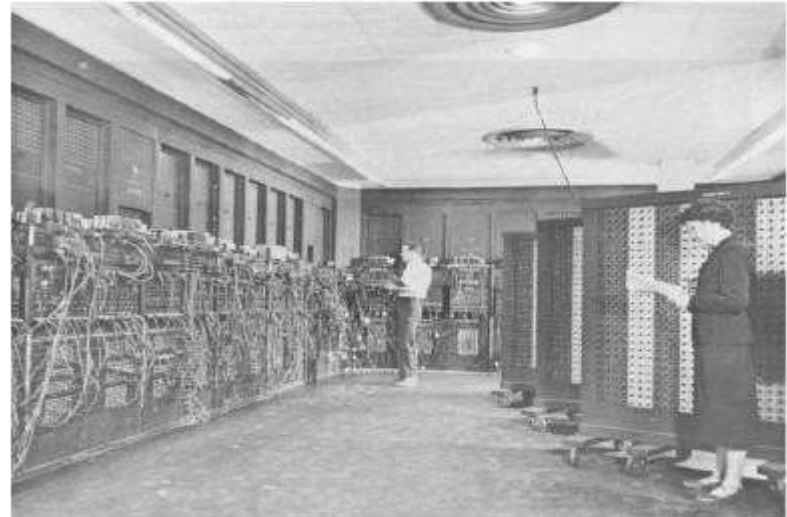
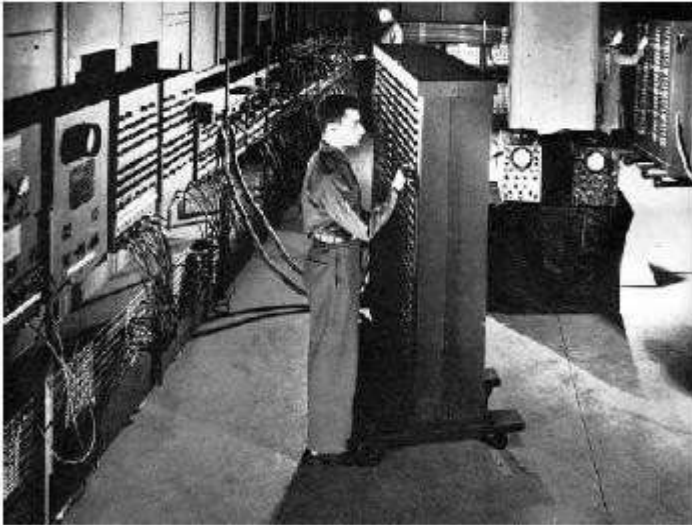
- ❖ Menampung program/data
- ❖ CPU yang memungkinkan seluruh fungsi komputer untuk dikoordinasikan melalui satu sumber tunggal



UNIVAC (1953) *Remington Rand:*

- ❖ komputer komersial pertama yang memanfaatkan model arsitektur von Neumann
- ❖ Memprediks kemenangan Dwilight D. Eisenhower dalam pemilihan presiden tahun 1952

Sejarah Komputer generasi pertama



Sejarah Komputer generasi pertama

Karakterisasi Komputer Generasi Pertama:

- ❖ Instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk suatu tugas tertentu
- ❖ Setiap komputer memiliki program kode-biner yang berbeda yang disebut "bahasa mesin" (*machine language*)
- ❖ Penggunaan *vacum tube* sebagai penguat sinyal
- ❖ Komputer berukuran sangat besar dan berat.



Sejarah Komputer generasi kedua



LARC (1960) (Sprery-Rand):

- ❖ Menggunakan transistor
- ❖ Mengganti bahasa mesin dengan bahasa *assembly* (Bahasa *assembly* adalah bahasa yang menggunakan singkatan-singakatan untuk menggantikan kode biner.



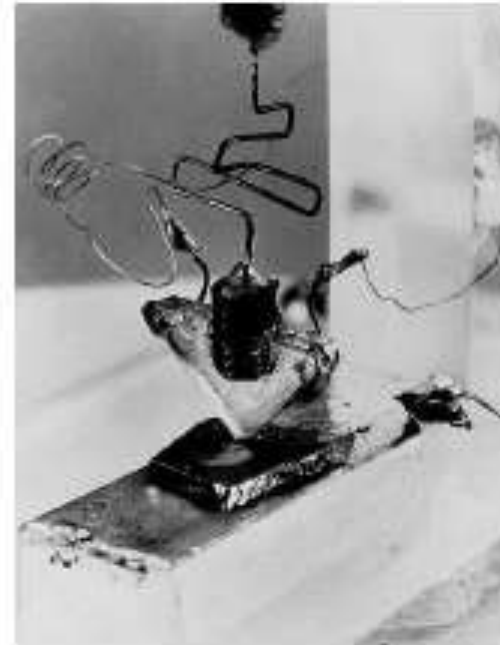
IBM 1401 (1965):

- ❖ Komputer yang sukses digunakan di bidang bisnis, universitas, dan pemerintahan.
- ❖ Dapat diasosiasikan dengan printer, penyimpan data (disket), memory, sistem operasi, dan program.

Sejarah Komputer generasi kedua

Karakterisasi Komputer Generasi Kedua:

- ❖ Menggunakan Transistor sebagai pengganti *tube vacum*. Kelebihan Transistor: lebih kuat, tidak mudah pecah, dan tidak cepat panas dibanding *tube vacum*.
- ❖ Fungsi Transistor sebagai penguat sinyal.
- ❖ Komputer menjadi lebih kecil dan lebih murah dibanding Komputer Generasi Pertama.



Sejarah Komputer generasi ketiga



IBM S-360 (1964):

- ❖ Menggunakan IC (Integrated Circuit)
- ❖ Penggunaan OS (*Operating System*)



PDC 808 (1968):

- ❖ Memiliki memory 4 kB
- ❖ Core Memory 8 bit
- ❖ Dimensi: 8 in x 17 in x 17 in

Sejarah Komputer generasi ketiga

Karakterisasi Komputer Generasi Ketiga:

- ❖ Menggunakan IC (*integrated circuit*)
- ❖ Penggunaan sistem operasi (*operating system*)
- ❖ Memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer.



Sejarah Komputer generasi keempat



IBM Personal Computer (1981):

- ❖ Menggabungkan seluruh komponen central processing unit, memory, dan kendali input/output dalam sebuah chip
- ❖ Ukuran yang lebih kecil dibanding generasi sebelumnya



Apple Macintosh (1982):

- ❖ Mempopulerkan sistem grafis pada komputernya
- ❖ Mempopulerkan piranti Mouse.

Sejarah Komputer generasi berikutnya

Setelah generasi ketiga perkembangan komputer didasarkan pada perkembangan IC (integrated Circuit)

- SSI (Small Scale Integration)
Sampai 100 komponen elektronik per chip
- MSI (Medium Scale Integration)
100-3000 komponen elektronik per chip
- LSI (Large Scale Integration)
3000-100000 komponen elektronik per chip
- VLSI (Very Large Scale Integration)
100000-1 juta komponen per chip
- ULSI (Ultra Large Scale Integration)
Lebih dari 1 juta komponen per chip

Sejarah Komputer generasi berikutnya



Perkembangan Processor dan Chipset

1. Processor Generasi Pertama (1946-1959):
 - Ciri: Stored Program (Penyimpanan Program)
 - Komponen: Vacum Tube
 - Program: Machine Language (Assembly)
 - Store: Magnetic tape, Magnetic disc
2. Processor Generasi Kedua (1959-1964)
 - Ciri: Stored Program (Penyimpanan Program)
 - Komponen: Transistor Circuit
 - Program: High Level Language (Cobol, Fortran)
 - Store: Removable Magnetic tape, Removable Magnetic Disc
3. Processor Generasi Ketiga (1964-1970)
 - Ciri: Multi Program
 - Komponen: Integrated Circuit (IC)
 - Program: High Level Language (Cobol, Fortran), I/O Audio (cikal bakal multimedia), Ink Reader (cikal bakal printer), Display Terminal (cikal bakal monitor).
 - Store: Removable Magnetic tape, Removable Magnetic Disc



Perkembangan Processor dan Chipset

4. Processor Generasi Keempat (> 1970)
 - Ciri: Multi Proses
 - Komponen: Large Scale Integration (Chip)
 - Program: Operating system.
 - Store: Removable Magnetic tape, Removable Magnetic Disc
5. Processor Generasi Kelima (> 1985)
 - Ciri: Multi Tasking
 - Komponen: Very Large Scale Integration (Chip)
 - Program: Operating system.
 - Store: Removable Magnetic tape, Removable Magnetic Disc

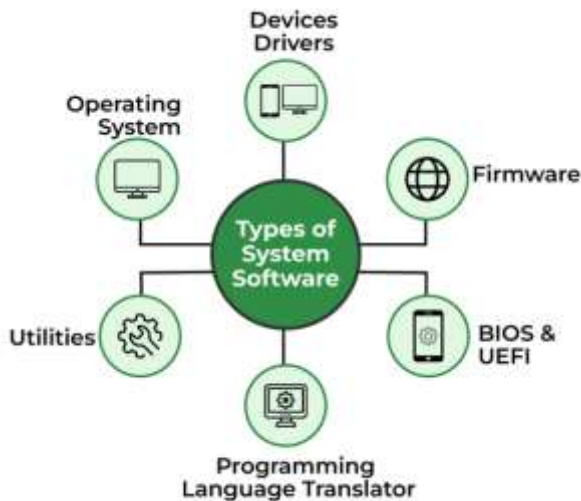


Elemen-elemen Sistem Komputer



- ❑ **Hardware** (Perangkat Keras) adalah peralatan (rangkaian elektronik) di sistem komputer yang secara fisik terlihat dan dapat dijamah.
- ❑ **Software** (Perangkat Lunak) adalah program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan pengolahan data. Klasifikasi software: Sistem Operasi, Program Utilities, Program Aplikasi, dan Bahasa Pemrograman.
- ❑ **Brainware** adalah manusia yang terlibat di dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputer. Peran brainware: Sistem Analis, Programmer, Operator, dan Teknisi.

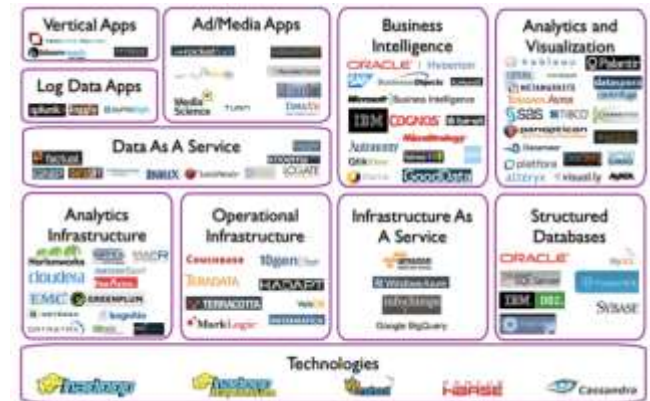
Elemen-elemen Sistem Komputer



- ❑ System Software
 - ❑ System Management Programs
 - ❑ System Support Programs
 - ❑ System Development Software
- ❑ Application Software
 - ❑ General Purpose App. Programs
 - ❑ Application Specific Programs
- ❑ Hardware
 - ❑ CPU, Monitor, Keyboard, Printer, Mouse, Plotter, scanner,
- ❑ Brainware
 - ❑ Database, Administrator, Sistem Analis, Programmer, Operator



Terima Kasih...



Lucky Heriyanto

eMail Addr : Lucky@stmi.ac.id

Contact No :

